



1. Objetivos:

Determinar a sensibilidade de um recetor ótico baseado num fotodíodo PIN, através da determinação da potência mínima recebida necessária para atingir um determinado fator Q. Comparar os resultados da simulação com os resultados de uma abordagem analítica.

2. Teoria:

Se considerarmos apenas o efeito do ruído térmico, a sensibilidade de um recetor baseado num fotodíodo PIN é dado por

$$S = \frac{Q \times \sigma_T}{R}$$

onde,

- S= sensibilidade (W)
- Q= fator Q desejado (relacionado com a taxa de erro de bits, BER, pretendida)
- R= responsividade do fotodíodo (A/W)
- σ_T = corrente de ruído térmico RMS (A)

A corrente de ruído térmico RMS, σ_T , é dada por:

$$\sigma_T^2 = S_T \times B$$

onde,

- S_T = densidade espectral de ruído térmico (A^2/Hz)
- B= largura de banda do recetor (Hz)

3. Preparação

As especificações do sistema encontram-se listadas na seguinte tabela:



Transmissor	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	Largura da Banda	$1.65 \times \text{Taxa de Bit}$
	Potência na saída	0 dBm
Receptor	Densidade Espectral de Potência	$X.Y \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$
	Fator Q desejado	6
	Responsividade	1 A/W

X e Y são os dois últimos dígitos do seu número mecanográfico de estudante. Por exemplo, se o número de aluno terminar em 43, então $S_T = 4.3 \times 10^{-22} \text{ A}^2/\text{Hz}$.

Determine a sensibilidade do recetor usando as fórmulas fornecidas acima e as especificações do seu sistema.

4. Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP7 Receiver Sensitivity.osp*.
2. Defina a potência do laser para atingir uma potência de saída do transmissor de 0 dBm. A potência do transmissor pode ser visualizada no *Output Power Meter Visualizer*.
3. Defina o atenuador para 20 dB e simule. Ajuste o atenuador até que o fator Q máximo seja 6.00 ± 0.05 (registre as condições de simulação e o diagrama de olho)
4. Repita o passo anterior para o dobro e metade do *Thermal Noise* predefinida no simulador.
5. Analise o impacto do Thermal Noise na sensibilidade necessária para o seu fotodíodo PIN.